

P12 R2 — płytka połączeń krawędzi A (wariant pełny)

Format S1: P12 stoi pionowo przed krawędzią A stosu, strona złączy do stosu. Schemat: P12-R2-schemat.pdf.

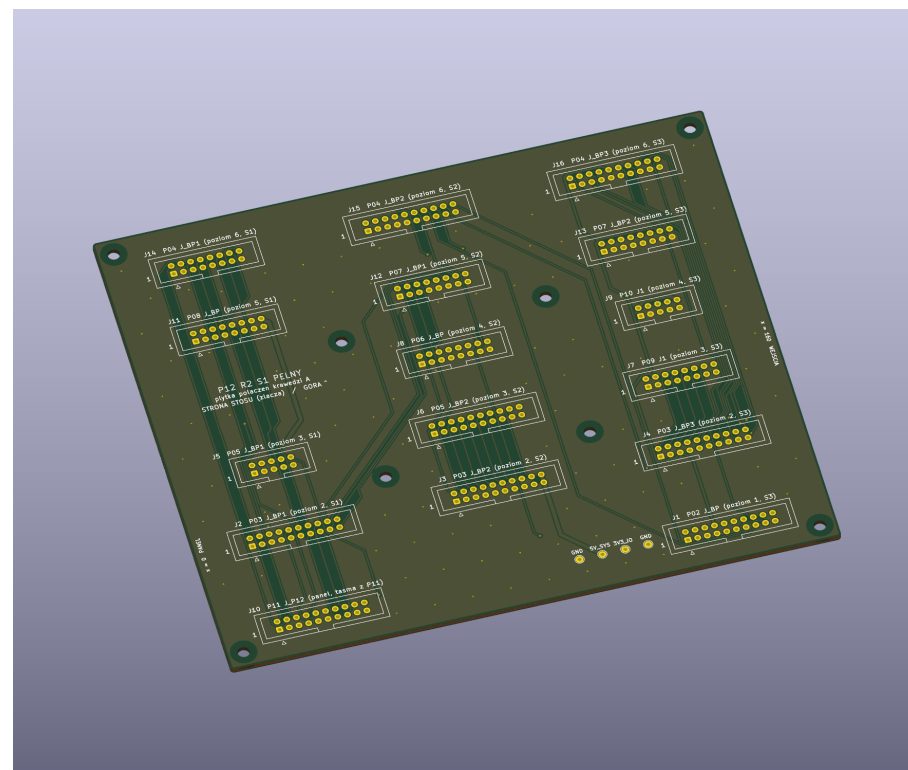
Płytki: 160 × 136 mm (x 0...160 jak stos, z 4...140 nad dnem obudowy), FR4 1,6 mm, 2 × 35 μm, narożniki R1; 8 otworów M3 (NPTH 3,2, strefy Ø7 bez miedzi): 4 w rogach i 4 między slotami. Elementy: 16 prostych obudowanych gniazd IDC i 4 pola pomiarowe — bez elementów aktywnych.

Złącza: jedno proste IDC na każde złącze krawędzi A płytek stosu (P02 J_BP; P03 J_BP1/2/3; P05 J_BP1/2; P09 J1; P06 J_BP; P10 J1; P08 J_BP; P07 J_BP1/2; P04 J_BP1/2/3) w x złącza na stosie i z = spod płytki + 1,6 + 4,45 mm (os katowego IDC); J10 dla taśmy z P11 (panel) nisko przy lewej krawędzi. Pin 1 od mniejszego x, rząd nieparzysty niżej (strona 5). Położenia zmierzone na płycie: błąd maks. 0,0 mm.

Sieci: 57 sieci łączonych wyłącznie po nazwie (kontrakty z pinoutów płytek, 0 sieci „czeka”); 0 pinów bez połączenia. 5V_SYS ścieżkami 1,0 mm (budżet stosu ok. 1,40 A), 3V3_IO 0,5 mm, sygnały 0,3 mm; GND wylewka na obu warstwach (F.Cu 75,0 %, B.Cu 83,9 %, 105 przełotek GND).

Kontrole: DRC 0 / 0 / 0 (naruszenia / niepołączone / niezgodności ze schematem); PCB 22/22; próby ujemne PCB 25/25; netlista wobec kontraktów 10/10, próby ujemne 22/22 (z zerowymi).

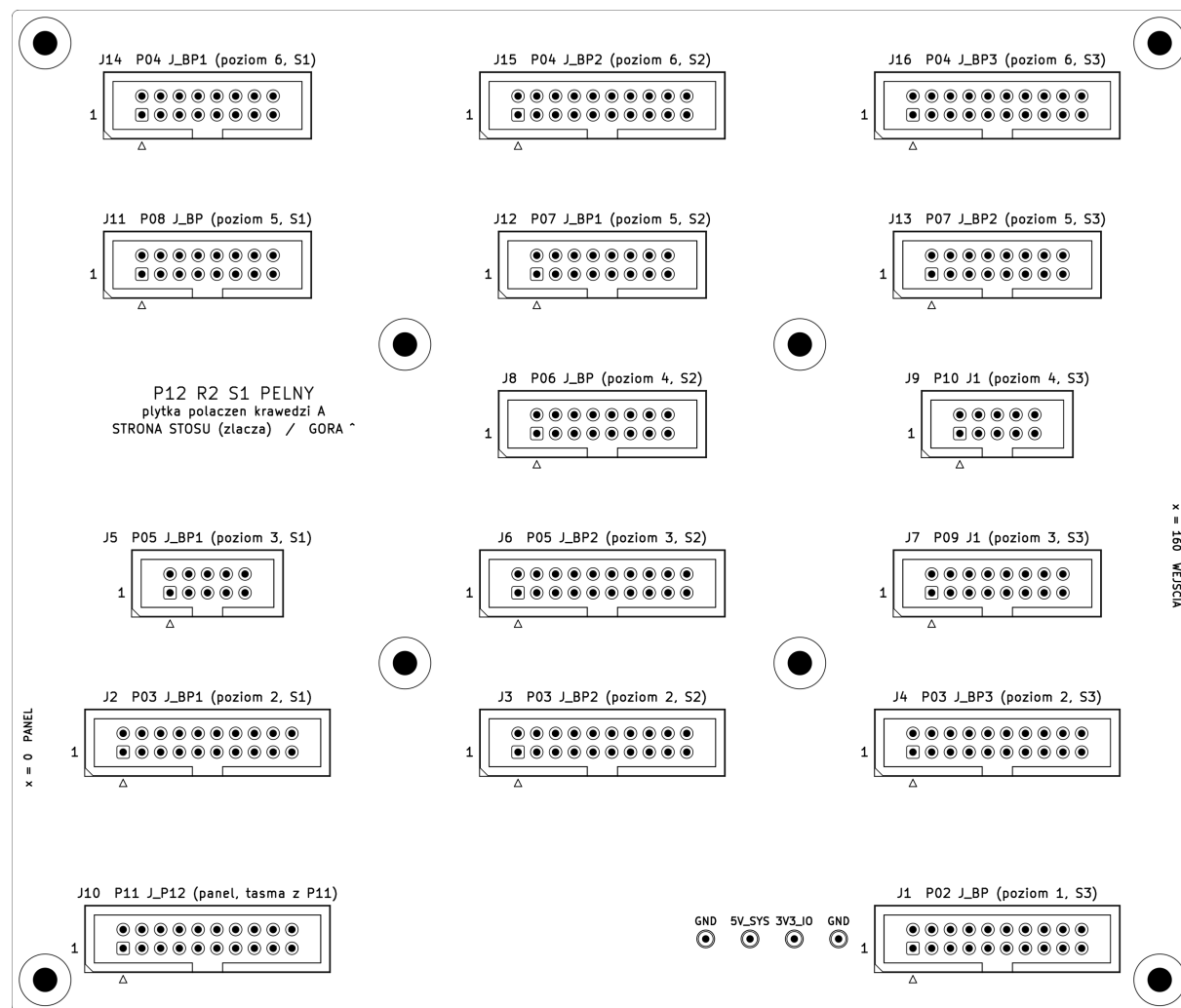
Otwarte: przymiarka taśm (odstęp P12 od krawędzi A, gniazda bez obciążki), długość taśmy P11, położenie J_BP1/2 P07 po layoutie P07 (README).



Render KiCad bez modeli 3D części.

Montaż — strona złączy (widok od stosu, z w gore) — 1:1

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarka.

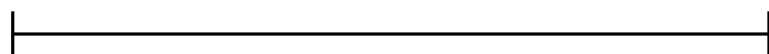


Strona F (gora płytki) jest stroną stosu: tu stoja gniazda IDC. Opis przy kazdym złączu: oznaczenie, płytka, złącze, poziom i slot; „1” przy pinie 1.

Klucz (wcięcie) obudowy IDC według nadruku footprintu; pin 1 (pole kwadratowe) zawsze od mniejszego x, rzad nieparzysty niżej.

TP1–TP4: pola pomiarowe GND, 5V_SYS, 3V3_IO, GND (stoł pomiarowy, przed włożeniem do obudowy).

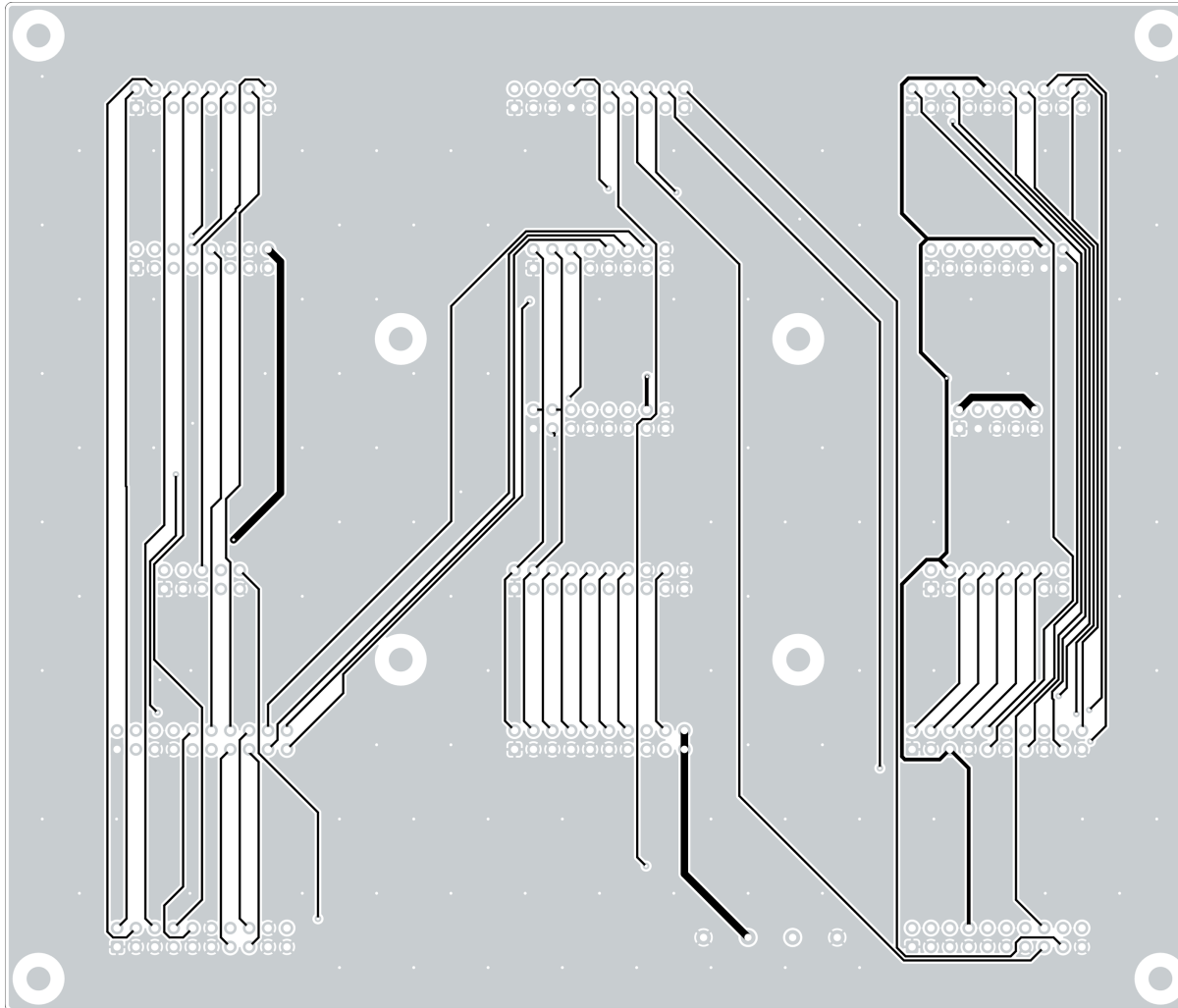
Otwory M3: P12 przykrecona dystansami do sciany A (od strony B.Cu); lby śrub po stronie złączy, poza tasmami.



Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyc belkę przed przymiarką.

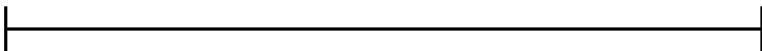
Miedz F.Cu — 1:1

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarką.



Natywny eksport KiCad po wypełnieniu stref; szare pola to GND. 5V_SYS 1,0 mm, 3V3_IO 0,5 mm.

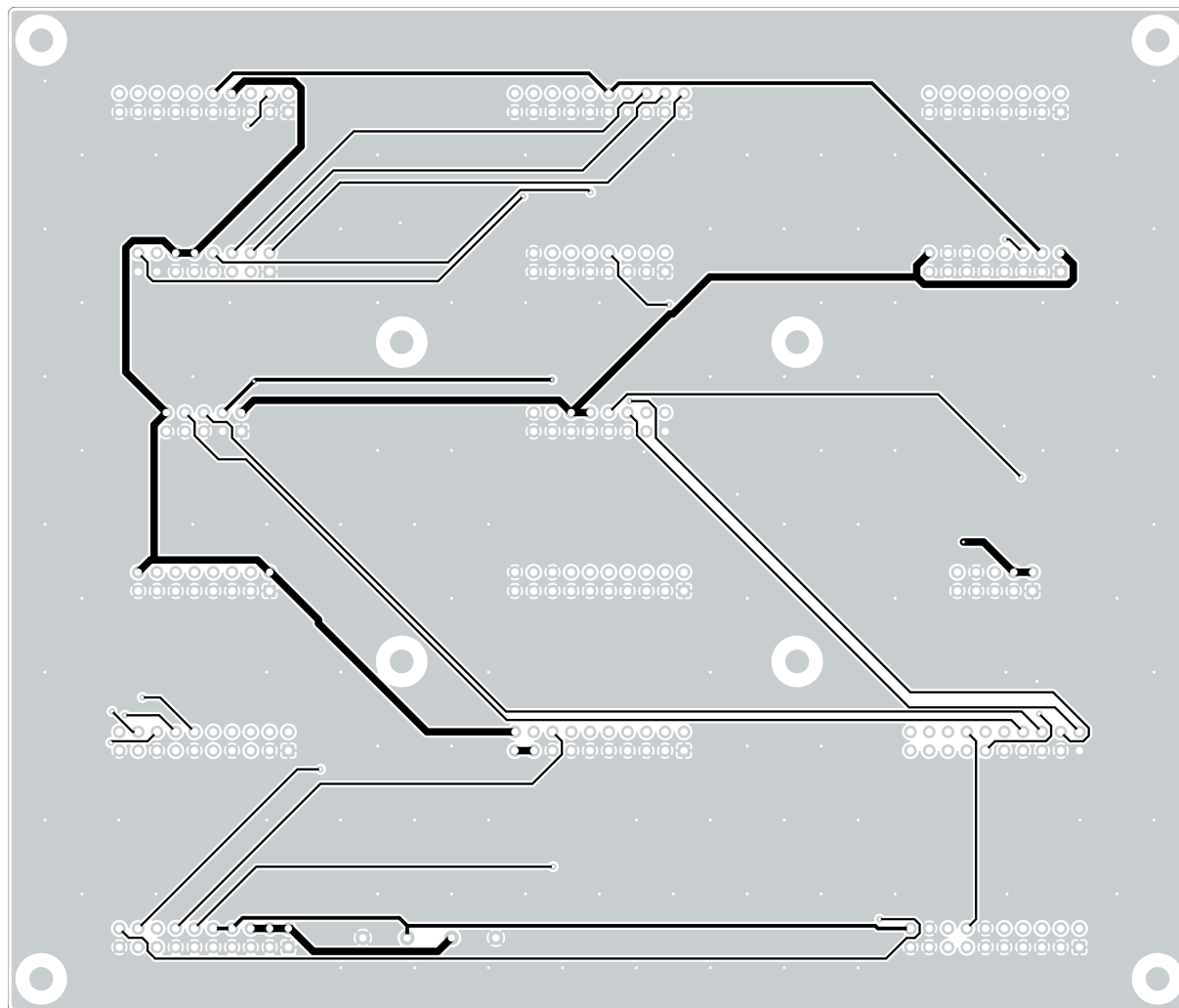
Wydruk kontrolny, nie plik produkcyjny.



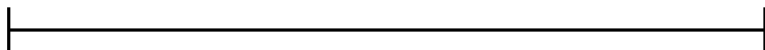
Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.

Miedz B.Cu — 1:1, widok od sciany A

Geometria z natywnego pliku PCB; sprawdź belkę 100 mm przed przymiarka.



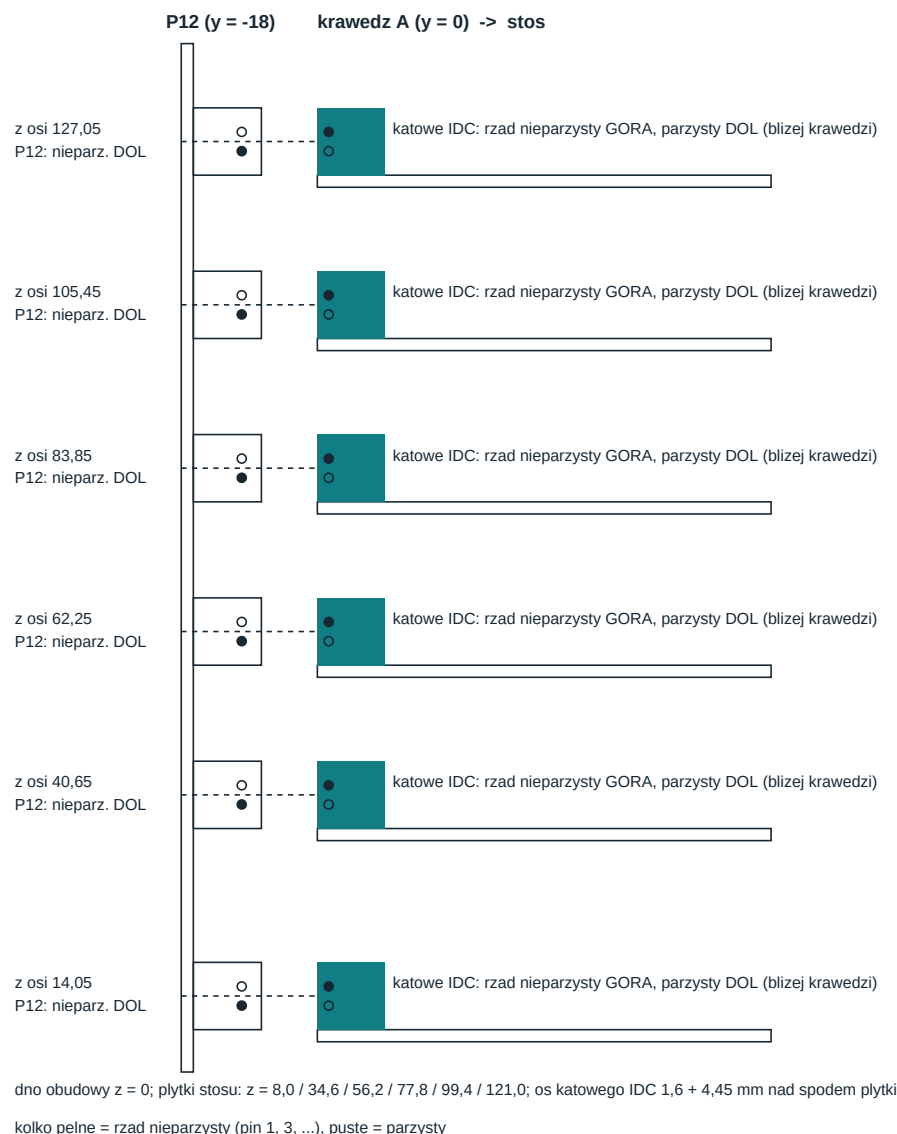
Widok od spodu (lustrzany względem strony 3).



Belka 100 mm. Drukować 100 %, bez dopasowania do strony; zmierzyć belkę przed przymiarką.

Geometria: polozenia zlaczy i kolejnosc rzedow (tasma bez skretu)

Widok z boku (przekroj y-z) i tabela z docs/GEOMETRIA.csv; skala 1:1.



Kolejnosc rzedow. Na plytkach stosu katowe IDC ma rzad parzysty blizej krawedzi A, czyli nizzej w otworze wtyku (piny rzędu dalszego musza isc gora), a pin 1 od mniejszego x. Tasma plaska bez skretu zachowuje x zyl. Gniazdo na P12 patrzy w przeciwna strone (-y), wiec przy tym samym ukladzie styków gniazda jego rzad nieparzysty wypada NIZEJ. Dlatego na P12: pin 1 od mniejszego x, pin 2 nad pinem 1. Kontrola: `verify_pcb.py „Orientation”,` proby ujemne `conn_turned / rows_swapped`.

Tasma: gniazda IDC bez odciazki, tasma wychodzi z gniazdz w gore lub w dol i zawija sie miedzy krawedzia A a P12 (gniazda „plecami do siebie”). Polozenie P12 w osi y (ok. 18–20 mm od krawedzi A) ustalaja dystanse do sciany A — do przymiarki. Kazda tasma prosta (bez skretu), pin 1 (czerwona zyła) od mniejszego x na obu koncach; P07 ma dwa gniazda (J12 = J_BP1 w S2, J13 = J_BP2 w S3) — nie zamieniac tasm (inne sieci, ten sam typ 2×8). Tasma P11 (J10) wychodzi w gore i skreca w strone x < 0.

Polozenia (x stosu, z osi):

- J1: P02 R4 J_BP (IDC 2×10) — x 133,5, z 14,05
- J2: P03 R6 J_BP1 (IDC 2×10) — x 26,5, z 40,65
- J3: P03 R6 J_BP2 (IDC 2×10) — x 80,0, z 40,65
- J4: P03 R6 J_BP3 (IDC 2×10) — x 133,5, z 40,65
- J5: P05 R3 J_BP1 (IDC 2×5) — x 26,5, z 62,25
- J6: P05 R3 J_BP2 (IDC 2×10) — x 80,0, z 62,25
- J7: P09 R2 J1 (IDC 2×8) — x 133,5, z 62,25
- J8: P06 R2 J_BP (IDC 2×8) — x 80,0, z 83,85
- J9: P10 R2 J1 (IDC 2×5) — x 133,5, z 83,85
- J10: P11 R2 J_P12 (IDC 2×10) — x 26,5, z 14,05
- J11: P08 R2 J_BP (IDC 2×8) — x 26,5, z 105,45
- J12: P07 S1 J_BP1 (IDC 2×8) — x 80,0, z 105,45
- J13: P07 S1 J_BP2 (IDC 2×8) — x 133,5, z 105,45
- J14: P04 R3 J_BP1 (IDC 2×8) — x 26,5, z 127,05
- J15: P04 R3 J_BP2 (IDC 2×10) — x 80,0, z 127,05
- J16: P04 R3 J_BP3 (IDC 2×10) — x 133,5, z 127,05